**Universidad de los Andes**
INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

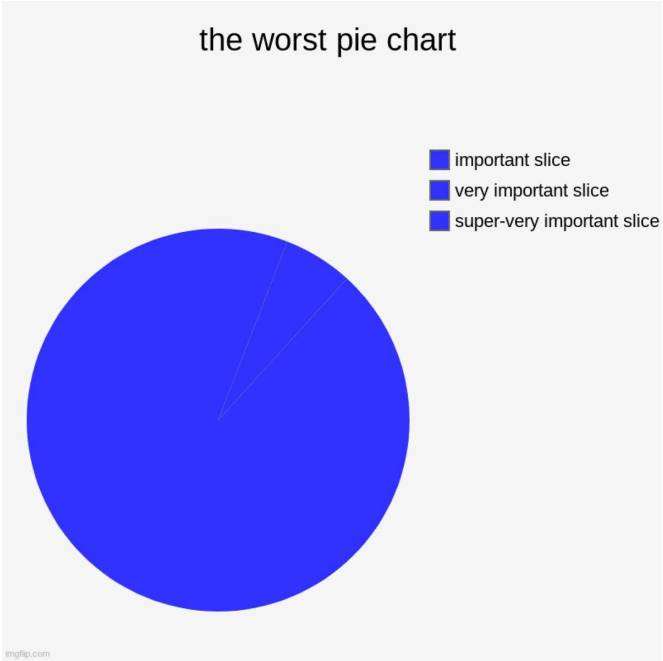
# COMUNICACIÓN VISUAL

Doce semanas de figuras en la bitácora. Hoy aprendemos a verlas como las ve quien tiene que decidir.

**CURSO**
Proyecto de Operaciones Unitarias

**APLICACIÓN**
Bitácoras y entrega final

**FECHA**
5 de noviembre de 2026




PARA EMPEZAR

## ¿Qué le dice esta figura?

- Nada. Tres tajadas del mismo azul y una leyenda que no las distingue.
- Es un chiste, pero cada error de hoy es una versión seria de este.

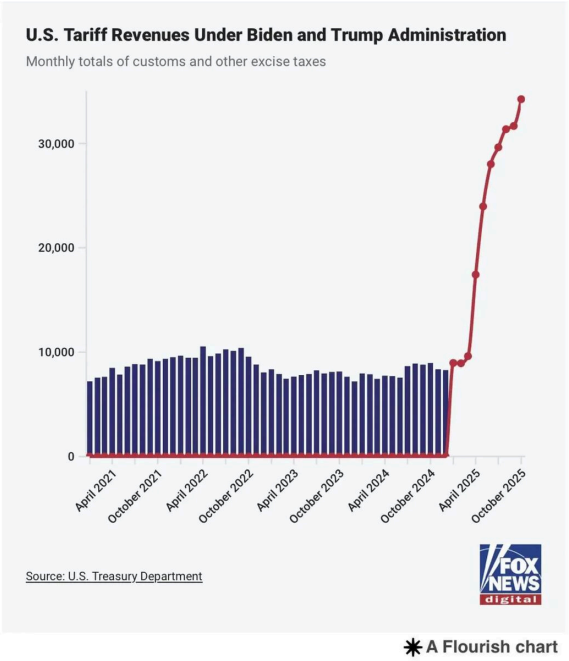
> Un gráfico no falla por feo. Falla porque el lector no sabe qué hacer con él.

Imagen de imgflip.com, recogida por Eleken (2026).

PARTE 1

# Galería de errores

Figuras reales, publicadas por medios, empresas y agencias. En cada una, diga usted qué está mal antes de pulsar el botón.




CASO 1

## Ingresos por aranceles de dos gobiernos

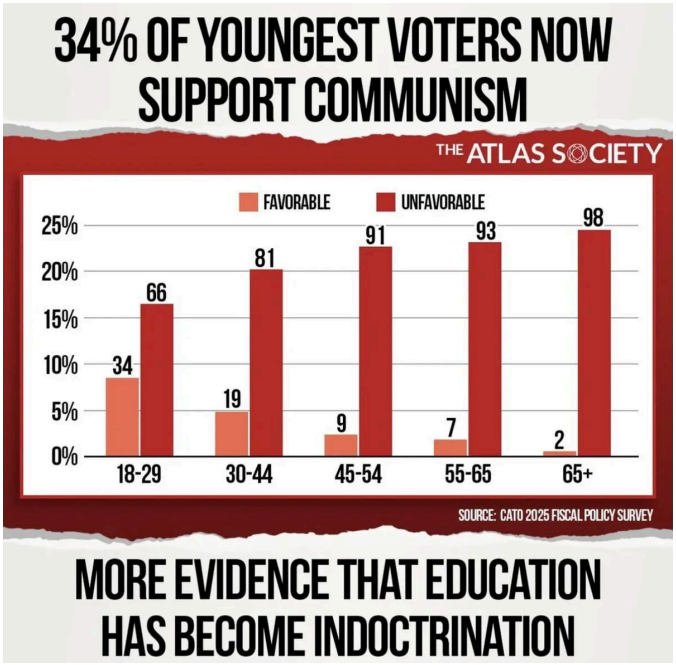
ENGAÑA

# Dos gobiernos, dos formatos

- Un periodo va en barras y el otro en una línea que sale de cero.
- La línea hace parecer que el segundo periodo arrancó de nada.

> **Arreglo.** Lo que se compara va con el mismo tipo de gráfico y la misma ventana de tiempo.

Fox News Digital (2025), hecho en Flourish. Recogido por Eleken (2026).




CASO 2

## Opinión sobre el comunismo, por edad

ENGAÑA

# Las barras no miden lo que dicen

- Las etiquetas dicen 66 y 98, pero el eje termina en 25 %.
- El título concluye algo que la figura no muestra.

> **Arreglo.** Eje completo, desde cero, y que la altura de cada barra sea su número.

The Atlas Society, con datos de Cato (2025). Recogido por Eleken (2026).




CASO 3

## La estatura de ocho cantantes

ENGAÑA

# 1,82 m no es el doble de 1,54 m

- Entre la más baja y la más alta hay 18 % de diferencia.
- Cada figura tiene su propia escala, así que la última parece el doble.

> **Arreglo.** Todo sobre la misma línea base y con la misma escala.

Publicación en X, comentada por la propia cantante. Recogido por Eleken (2026).




CASO 4

## Los pasteles favoritos

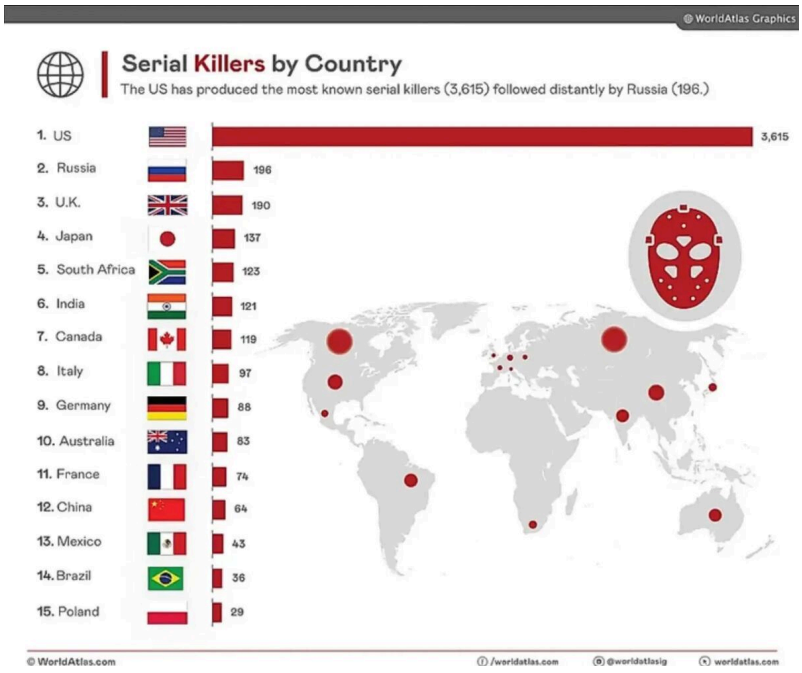
ENGAÑA

# Un pastel que suma 271 %

- Cada persona escogió tres, así que las partes no forman un todo.
- Las fotos impiden comparar el tamaño de las tajadas.

> **Arreglo.** Barras horizontales ordenadas, aclarando que es respuesta múltiple.

Life's Little Mysteries, con una encuesta de Schwan's. Recogido por Eleken (2026).




CASO 5

## Casos por país

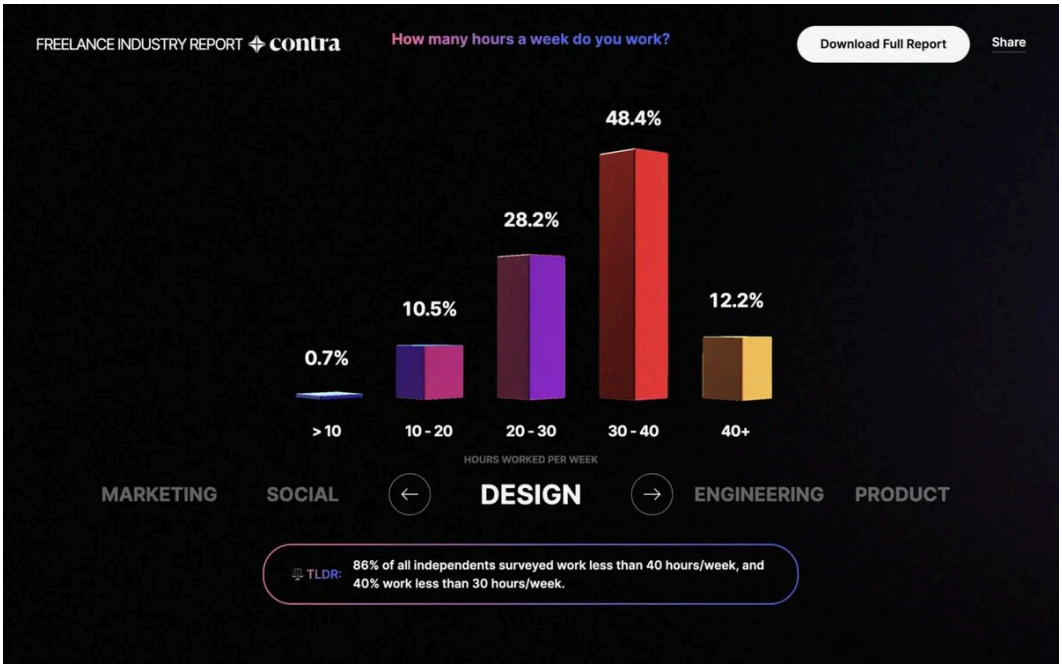
ENGAÑA

# Totales que no se pueden comparar

- Compara totales de países con poblaciones muy distintas.
- El mapa no tiene escala ni etiquetas: solo adorna.

> **Arreglo.** Una tasa por habitante. En planta pasa igual: consumo por tonelada, no consumo total.

WorldAtlas. Recogido por Eleken (2026).




CASO 6

## Horas de trabajo a la semana

ENGAÑA

# La tercera dimensión no trae datos

- La perspectiva deforma la altura que el ojo compara.
- No hay eje: todo depende de los números flotantes.
- Cinco colores para una sola variable.

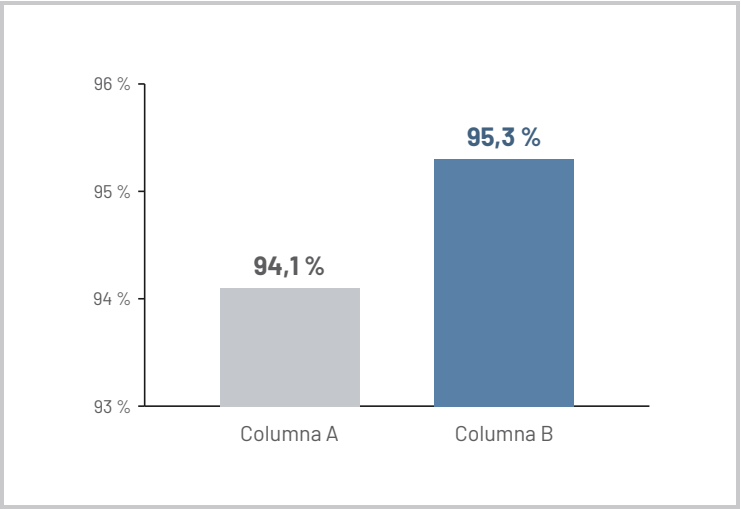
> **Arreglo.** Barras planas, un color y un eje.

Informe de la industria independiente de Contra. Recogido por Eleken (2026).

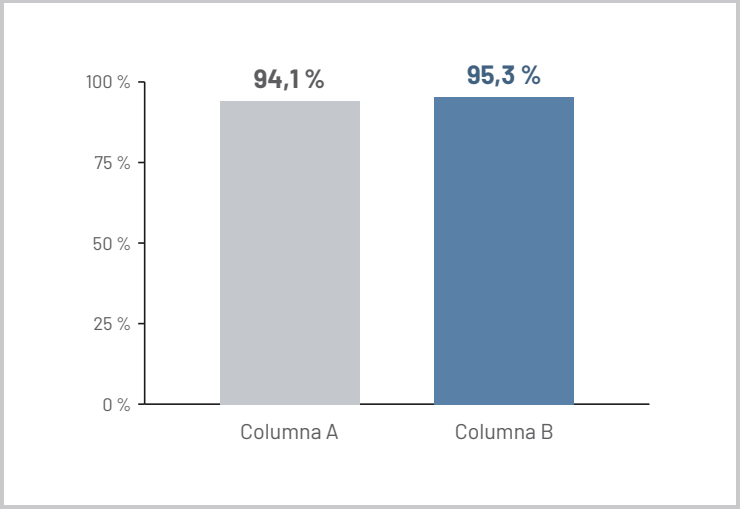
EN SU BITÁCORA

# ¿Cuánto mejor es la columna B?

## EJE DESDE 93 %




## EJE DESDE 0




Recuperación de etanol de dos columnas de la planta. Mire primero la vista con el eje desde 93 %.

**EJE CORTADO**

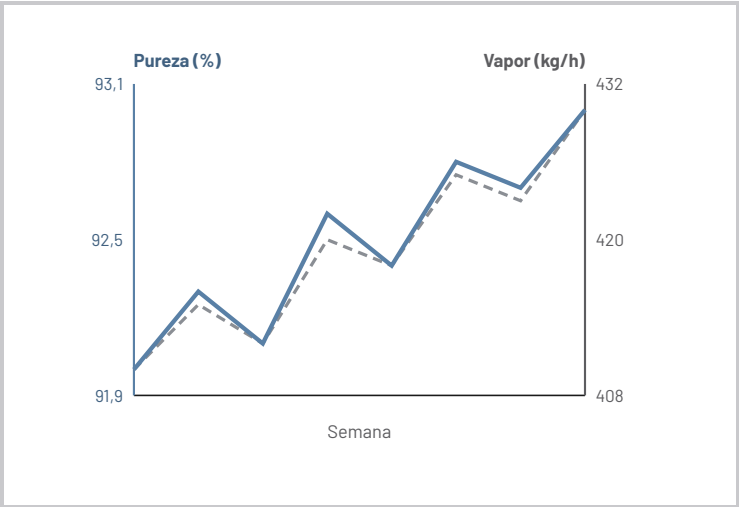
## 1,2 puntos de recuperación, no el doble

> En barras, el eje arranca en cero. En una línea sí se puede acercar: ahí se lee la pendiente, no la altura.

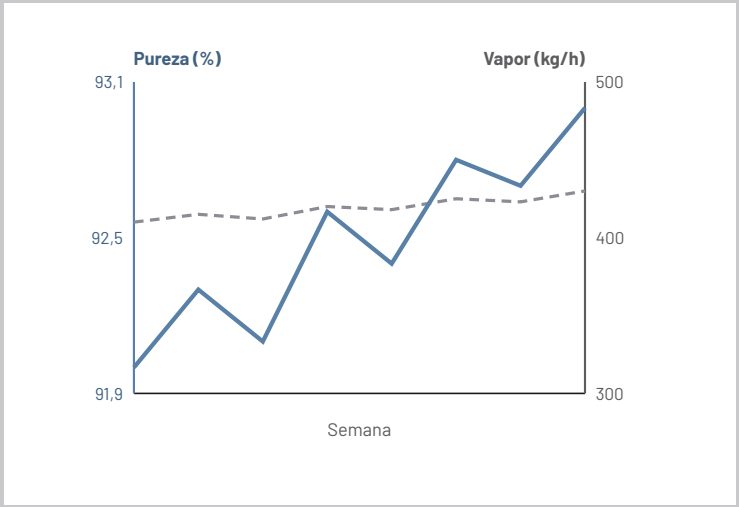
EN SU BITÁCORA

# ¿La pureza depende del vapor?

## ESCALAS A




## ESCALAS B



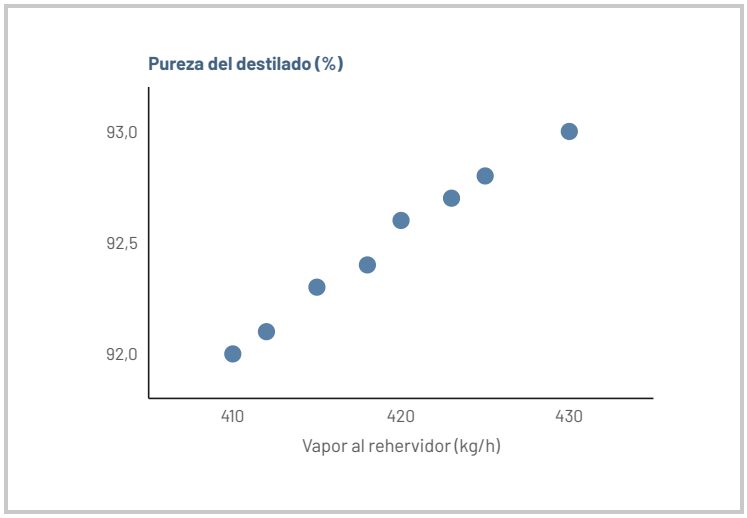

## UNA DISPERSIÓN

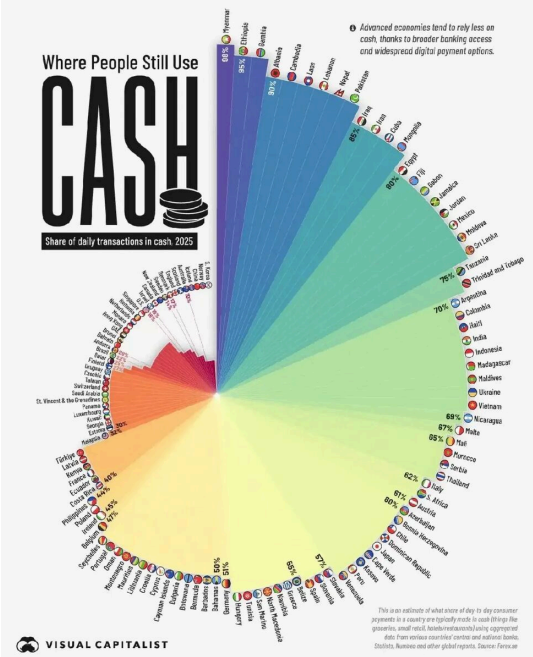
Ocho semanas de la columna: pureza del destilado y flujo de vapor al rehervidor. Mismos datos en las tres vistas.

**DOBLE EJE**

## La relación la decide quien escoge las escalas

> Una dispersión, con una escala por variable, no deja esa libertad.


Pureza del destilado (%)
93,0
92,5
92,0
410
420
430
Vapor al rehervidor (kg/h)




CASO 7

## Uso de efectivo por país

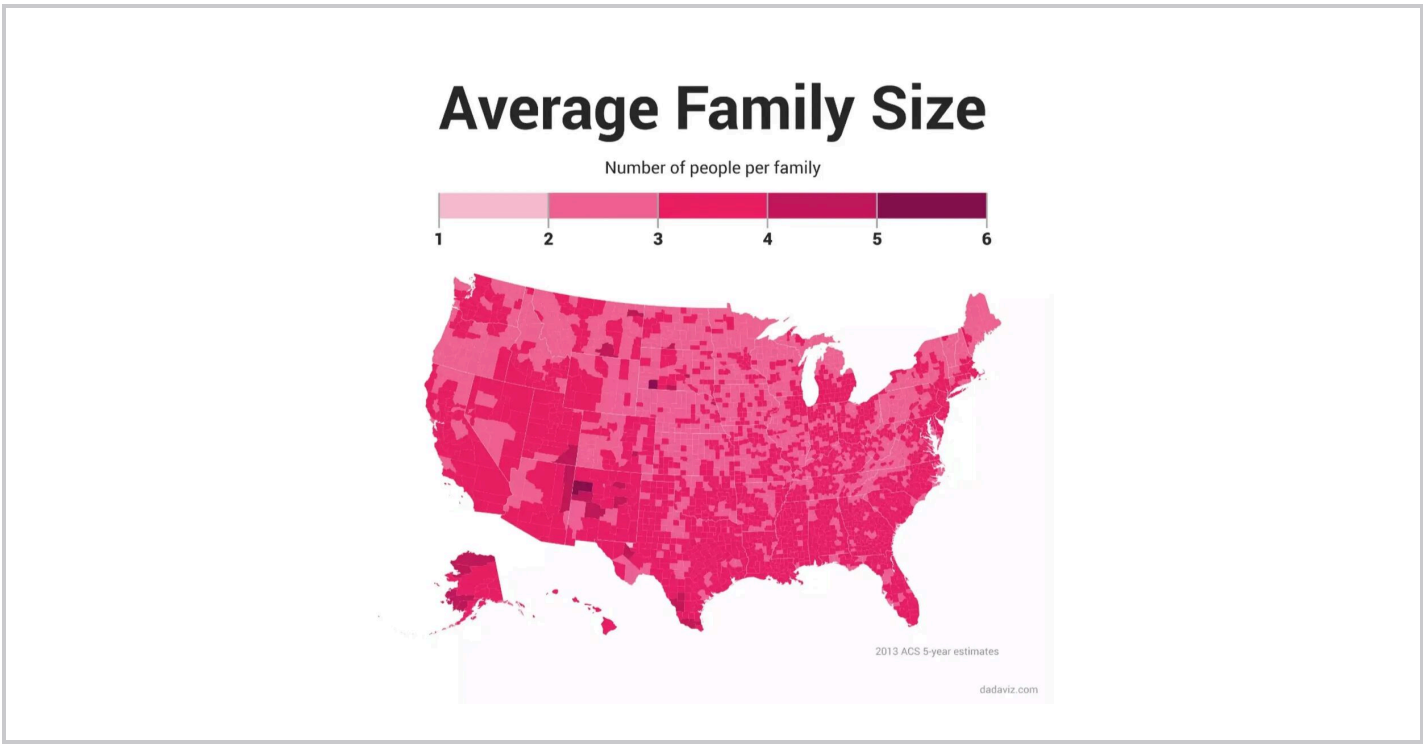
CONFUNDE

# Un arcoíris que no codifica nada

- Cada color es decoración: no agrupa ni separa nada.
- El círculo obliga a comparar ángulos y a girar la cabeza.

> **Arreglo.** Barras ordenadas. El color, solo si agrupa algo (región, rango).

Visual Capitalist, con datos de Ferex (2025). Recogido por Eleken (2026).




CASO 8

## Tamaño promedio de la familia

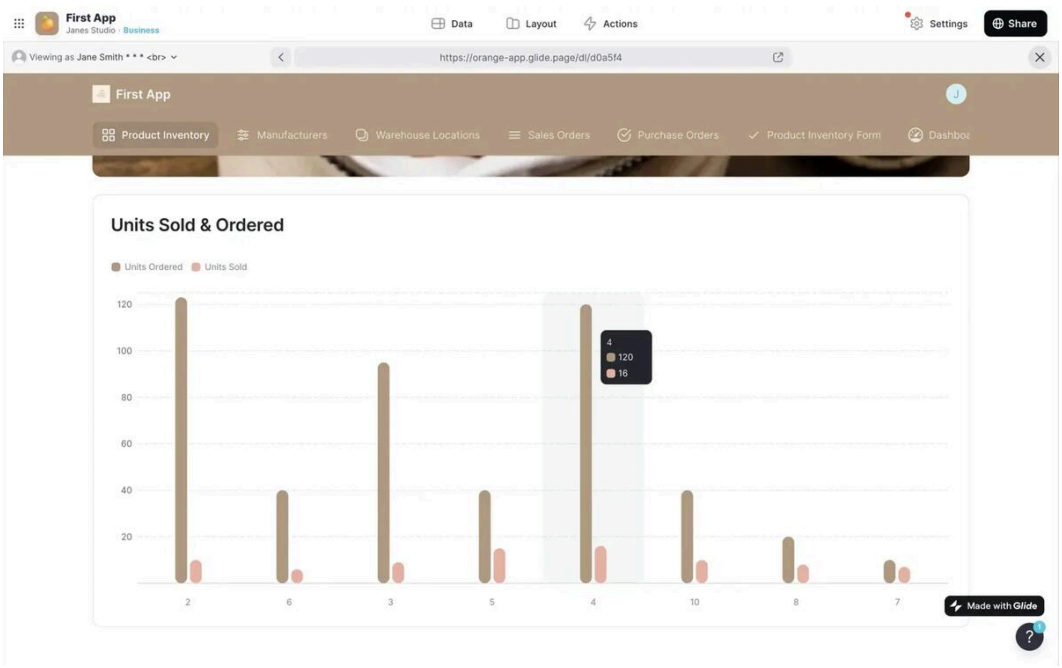
CONFUNDE

# Seis niveles, un solo rosado

- El dato va de 1 a 6 personas, pero casi todo el mapa se ve igual.
- Es exacto y no sirve para nada.

> **Arreglo.** Una escala con más contraste, menos intervalos y anotaciones donde está la historia.

dadaviz.com, con datos ACS 2013. Recogido por Eleken (2026).




CASO 9

## Unidades vendidas y pedidas

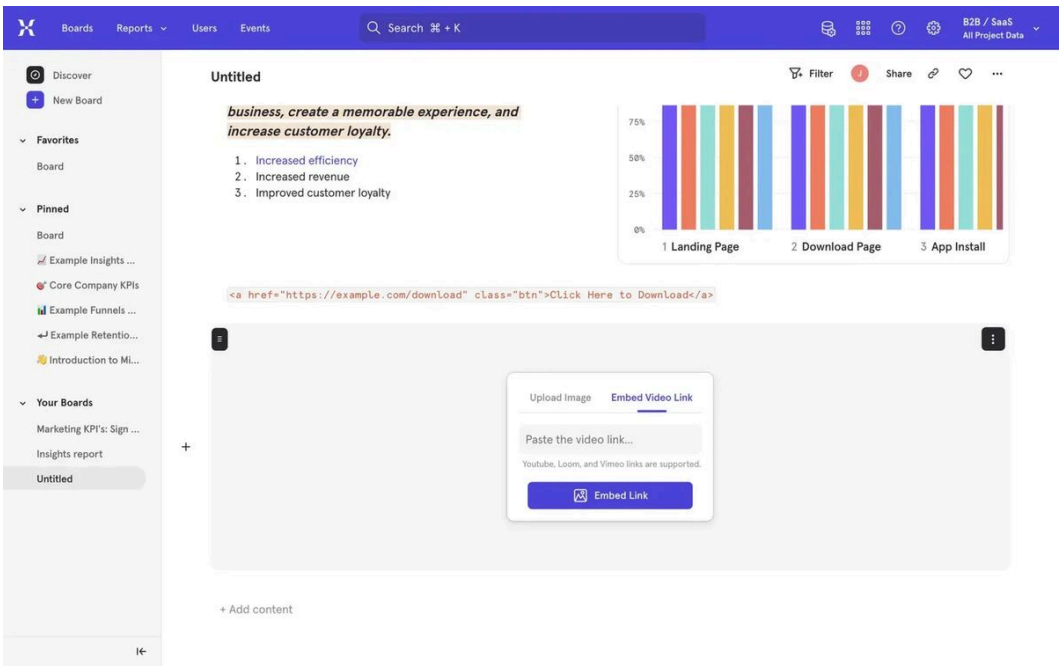
CONFUNDE

# Beige contra rosado pálido

- Las dos series casi no se distinguen, y menos en un proyector.
- El valor solo aparece al pasar el ratón. En un PDF, nunca.

> **Arreglo.** Contraste real y los valores escritos en la figura.

Tablero hecho en Glide. Recogido por Eleken (2026).




CASO 10

## Un tablero de producto

CONFUNDE

# Seis colores y ninguna leyenda

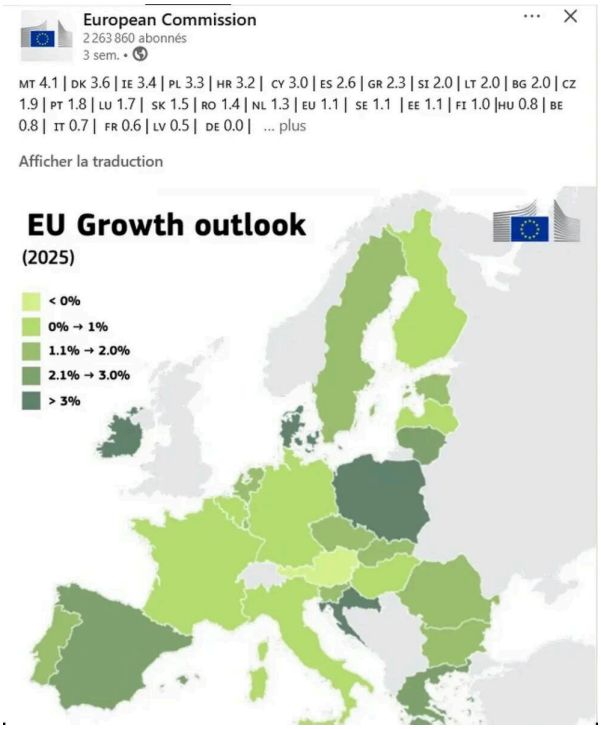
- No hay forma de saber qué es cada color.
- Todo pesa igual, así que no hay conclusión.

> **Arreglo.** Menos series, etiquetas sobre las barras y un solo color de foco.

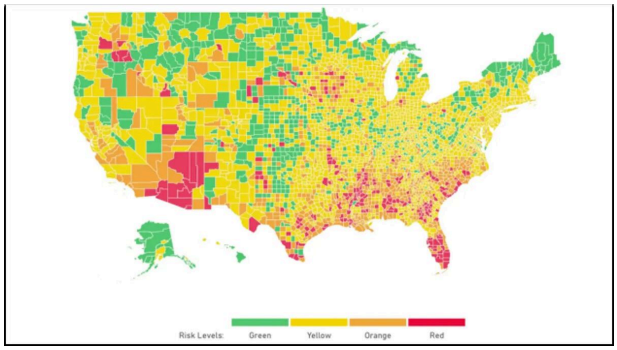
Tablero de ejemplo en Mixpanel. Recogido por Eleken (2026).

DOS MAPAS

## ¿Cuál se entiende sin leer la leyenda?




Comisión Europea (2025).




Mapa de riesgo por condado.

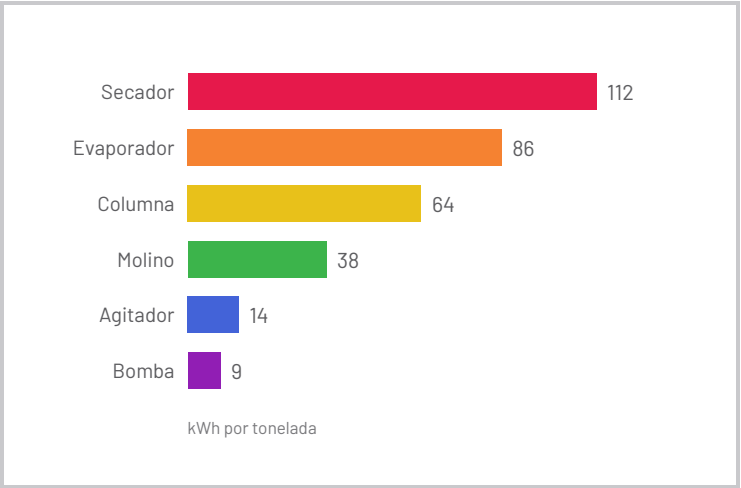
**EL COLOR YA SIGNIFICA ALGO**

# A la izquierda, el crecimiento negativo va en verde: la mala noticia se ve tranquila

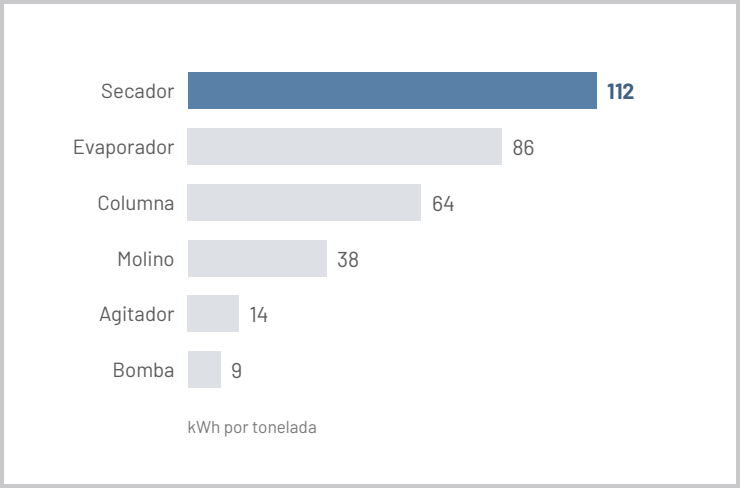
EN SU BITÁCORA

# ¿Qué equipo hay que mirar?

## ARCOÍRIS




## UN FOCO

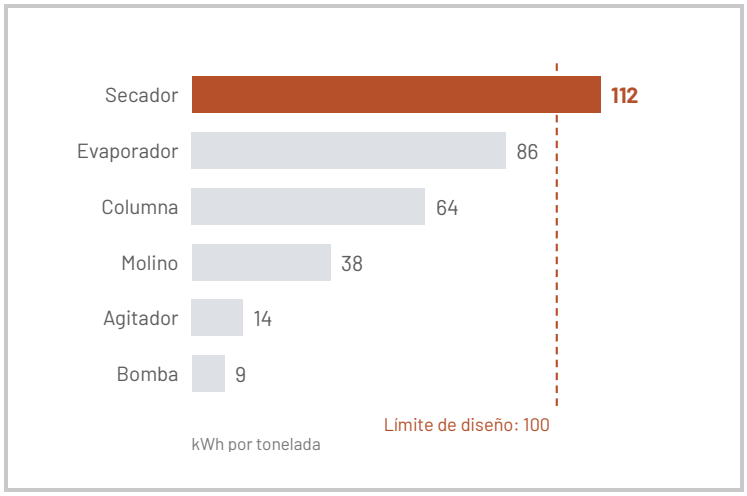


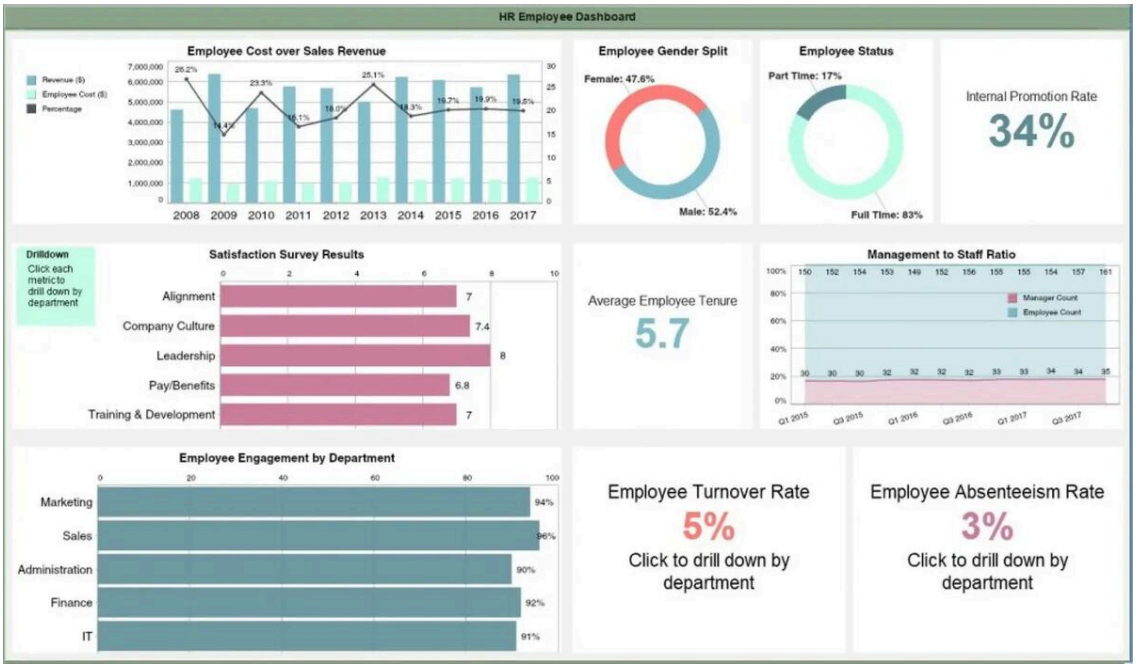

## FOCO Y ALARMA

Consumo de energía por tonelada de producto, en seis equipos de la planta.

# El color es escaso: gástelo una sola vez

| | |
|---|---|
| **Azul** | El foco: lo que sostiene el título. |
| **Gris** | El contexto. |
| **Ladrillo** | Límites y lo que se sale de ellos. |


Secador
112
Evaporador
86
Columna
64
Molino
38
Agitador
14
Bomba
9
Límite de diseño: 100
kWh por tonelada




CASO 11

## Tablero de recursos humanos

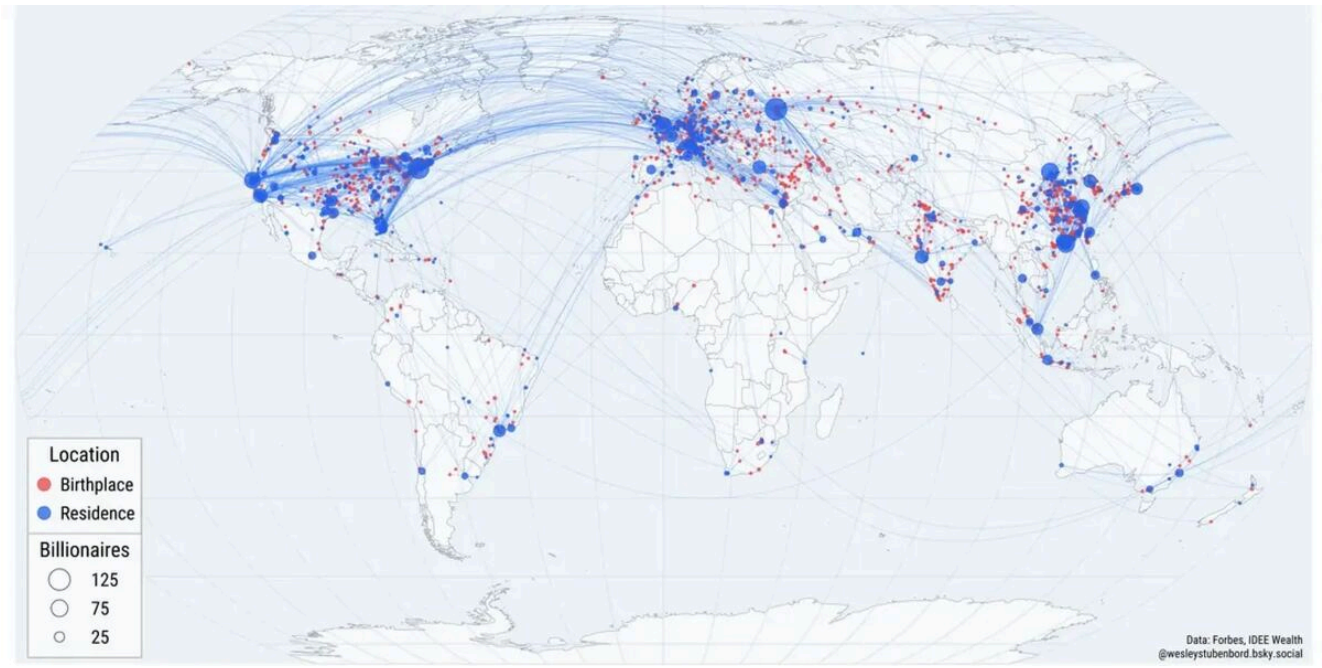
**ABRUMA**

# Ocho gráficos, ningún mensaje

- Todo tiene el mismo peso visual.
- Barras, donas, líneas y cifras compiten por el mismo vistazo.

> **Arreglo.** Dos o tres cifras clave arriba. El detalle, en otra vista.

Tablero de recursos humanos. Recogido por Eleken (2026).




CASO 12

## Dónde nacen y dónde viven los millonarios

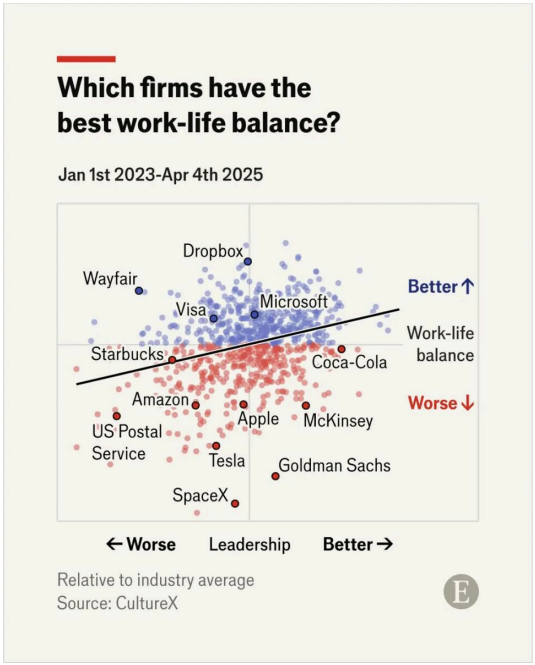
**ABRUMA**

# Una telaraña de arcos

- Cientos de flujos cruzados: no se puede seguir ninguno.
- Los puntos rojos quedan enterrados bajo los azules.

> **Arreglo.** Agregar los flujos por región y mostrar solo los grandes.

Wesley Stubenbord, con datos de Forbes. Recogido por Eleken (2026).




CASO 13

## Liderazgo y equilibrio entre trabajo y vida

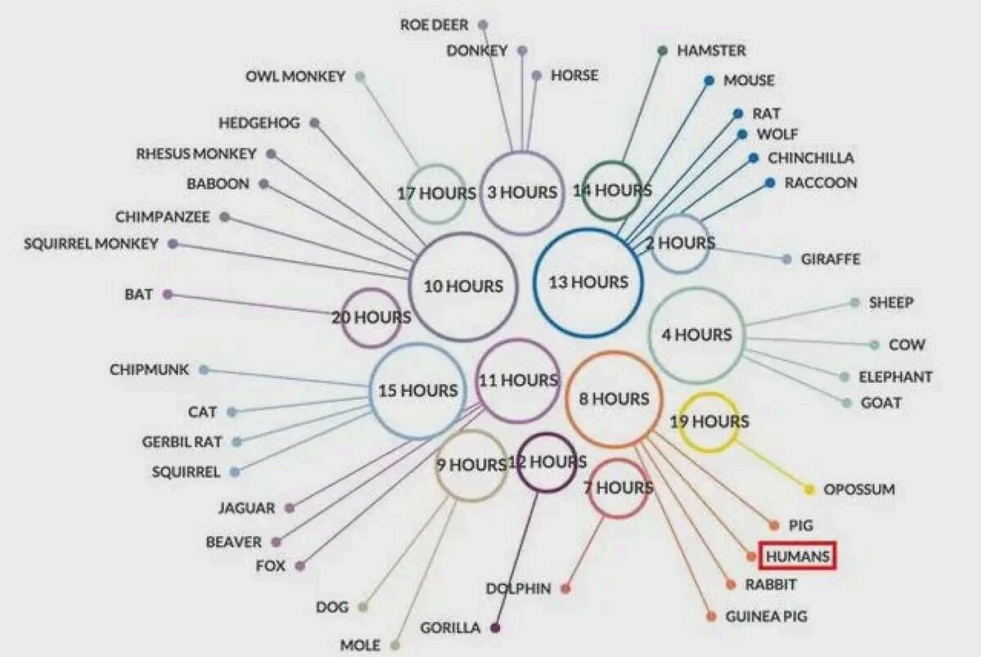
**ABRUMA**

# Mil puntos y doce nombres

- Casi todo es ruido: sin interacción, los puntos no se identifican.
- La conclusión queda enterrada.

> **Arreglo.** Destacar los pocos que importan y llevar el resto a gris claro.

The Economist, con datos de CultureX (2025). Recogido por Eleken (2026).




CASO 14

## Horas de sueño de cada animal

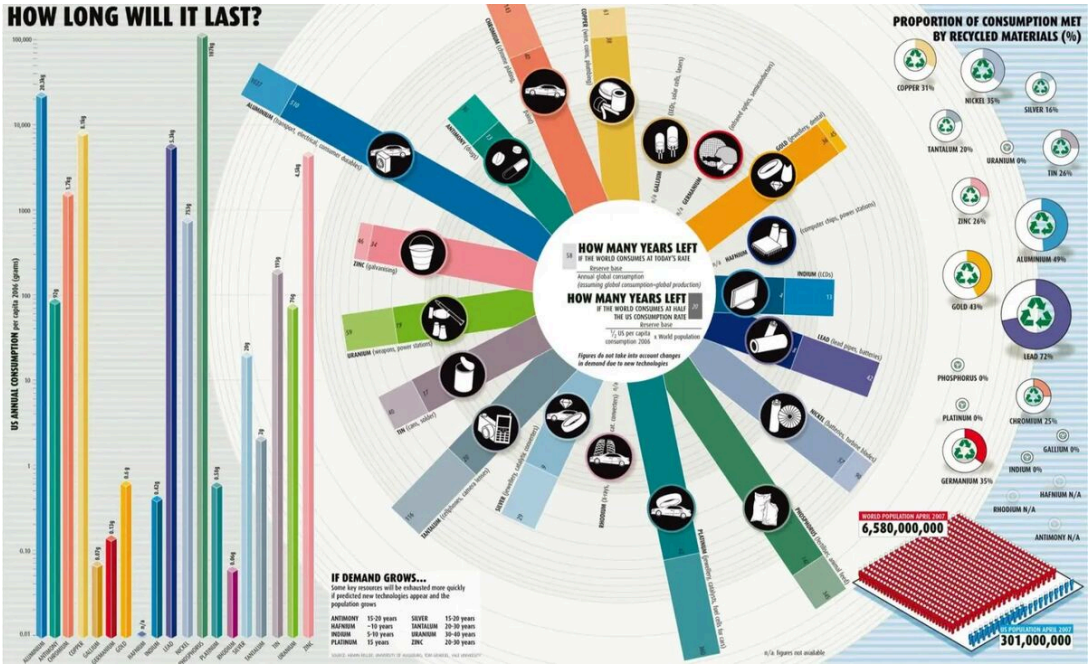
**ABRUMA**

# Horas de sueño en estrella

- No hay orden: 2 h queda al lado de 13 h.
- Hay que seguir líneas que salen en todas las direcciones.

> **Arreglo.** Barras horizontales ordenadas por horas.

Recogido por Eleken (2026).




CASO 15

## ¿Cuánto van a durar los minerales?

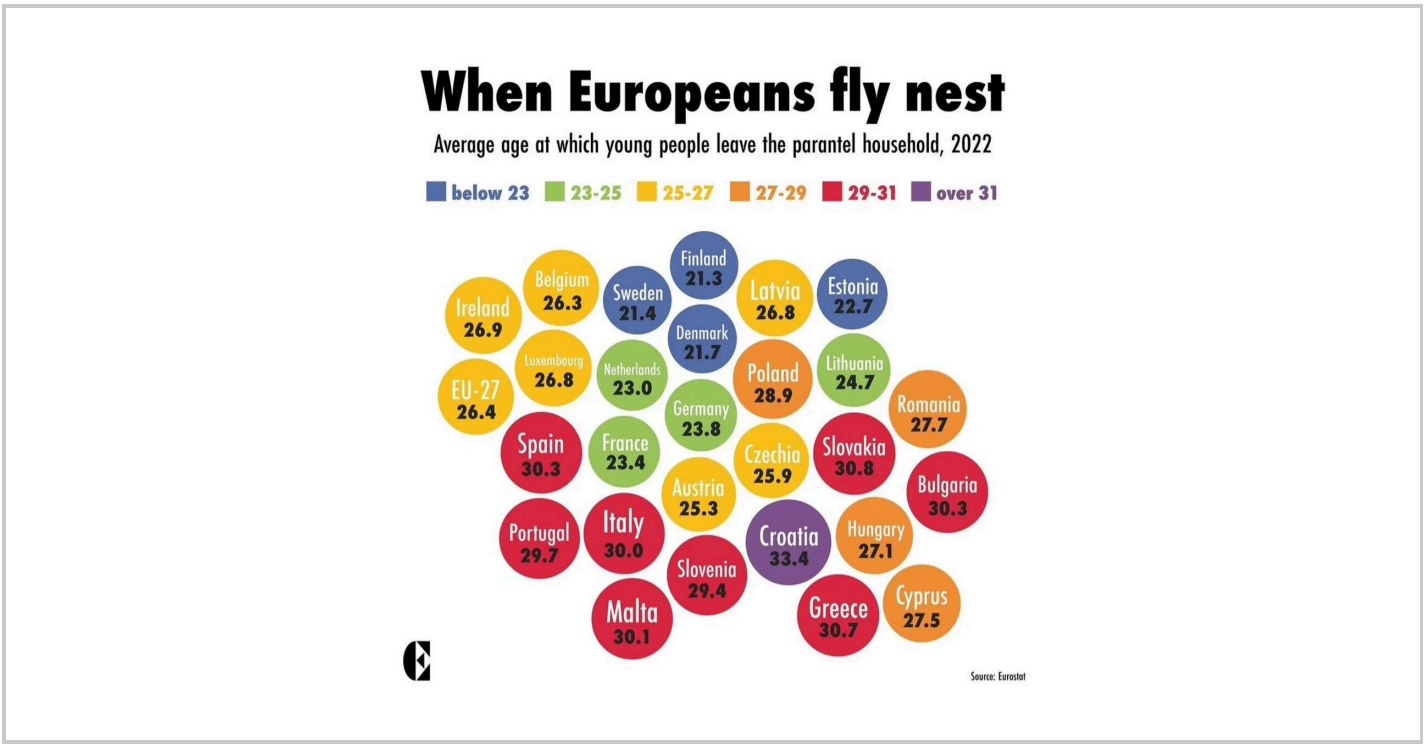
**ABRUMA**

# Cuatro historias en una lámina

- Reservas, consumo, reciclaje y población a la vez.
- Barras, radiales, íconos y pictogramas: entre más se mira, menos se entiende.

> **Arreglo.** Un mensaje por figura. Lo demás, en figuras aparte.

«How long will it last?». Recogido por Eleken (2026).




CASO 16

## Edad a la que los europeos dejan la casa

**ABRUMA**

# Burbujas del mismo tamaño, sin orden

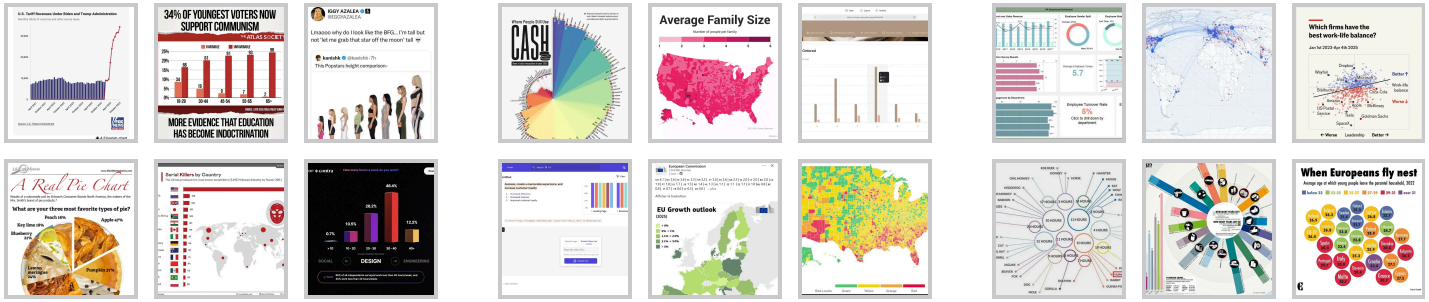
- El círculo no codifica nada: todos miden lo mismo.
- La posición no sigue ninguna lógica, así que no hay ranking.

> **Arreglo.** Un dot plot ordenado de menor a mayor edad.

Con datos de Eurostat (2022). Recogido por Eleken (2026).

LO QUE ACABA DE VER

# Casi todos los errores caen en tres familias




## ENGAÑA

### La escala dice otra cosa

Ejes, proporciones o totales que llevan al lector a una conclusión que el dato no sostiene.

## CONFUNDE

### El color no significa nada

Arcoíris de adorno, contrastes que no se ven y colores que contradicen lo que todos esperan.

## ABRUMA

### Todo grita al mismo volumen

Sin jerarquía ni mensaje. El lector tiene que hacer el trabajo que el autor no hizo.

ANTES Y DESPUÉS

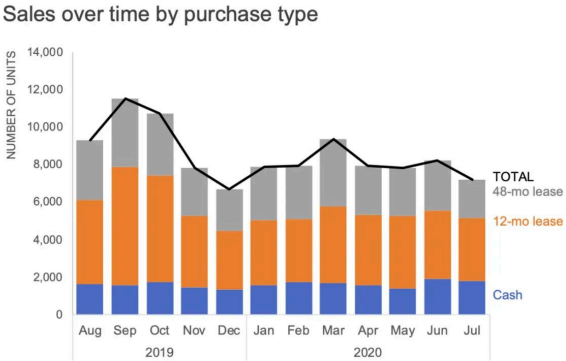
# Mismos datos, la mitad de la tinta

## ANTES




Cada valor escrito, flechas, leyenda abajo.

## DESPUÉS



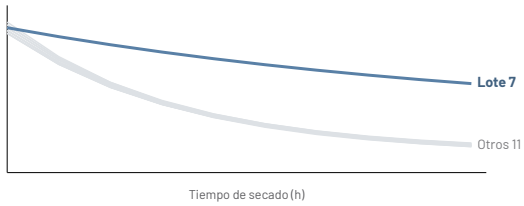

Un tipo de gráfico, series nombradas al final, años agrupados.

EN SU BITÁCORA

# Quite hasta que empiece a doler

- Fuera el marco y la rejilla.
- Nombre las series al final de la curva.
- Solo los decimales que se leen.
- Un color por mensaje, gris lo demás.

> Quite un elemento. Si la figura dice lo mismo, no lo devuelva.

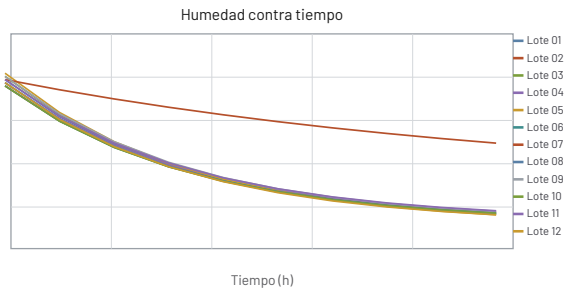



Once curvas en gris son el contexto; una lleva el mensaje, nombrada donde termina.

PRUÉBELO AHORA

# La prueba de los cinco segundos

Es el tiempo que le da su evaluador antes de decidir si vale la pena entenderla.




## ¿Qué le estaba diciendo el autor?

Sin volver a mirarla. En una sola frase.

### SI NO LA PASA

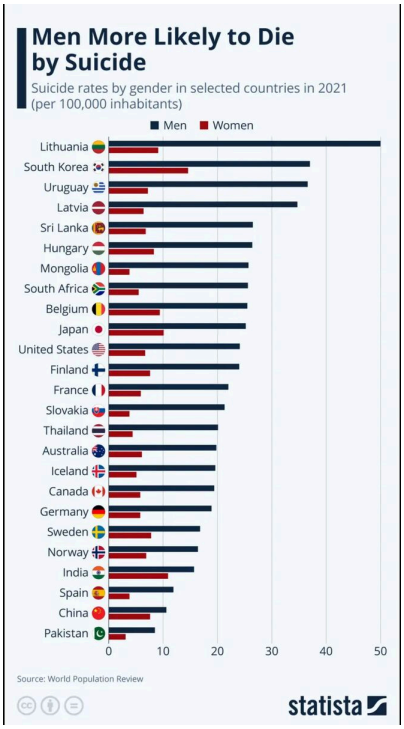
**Le falta una tesis**

Un título con conclusión, un foco en color y el resto en gris. Cinco minutos de trabajo.

> Hágala con alguien de otro equipo antes de entregar.

ASÍ SÍ

## Pocas cosas, ordenadas, con un eje honesto




Ordenado, desde cero, dos colores con significado. Statista (2021).




Pocas cifras, agrupadas, con el mismo par de colores en todo el tablero. Geckoboard.

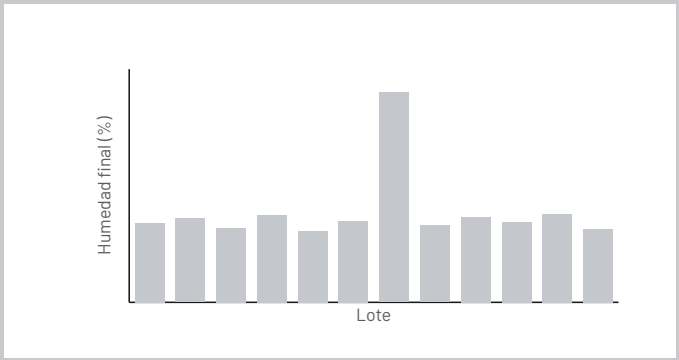
# PARTE 2

## Antes de abrir la herramienta

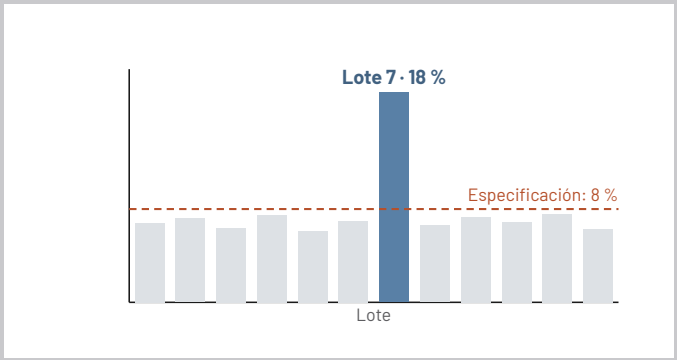
Ninguno de esos autores quiso engañar. Les faltó decidir antes de graficar.

DOS OFICIOS DISTINTOS

## Explorar no es explicar




**Explorar.** Todo pesa igual. Es para usted, que todavía busca.




**Explicar.** Un lote lleva la decisión; el resto es contexto.

> Los datos no cambiaron. Comunicar es elegir qué dejar por fuera.

ANTES DE GRAFICAR

## Tres preguntas que no puede saltarse

### 01

**¿Quién la va a leer?**

El profesor, el compañero que sigue el cálculo o un comité.

### 02

**¿Qué va a decidir con ella?**

Si la respuesta es «nada», la figura sobra.

### 03

**¿Qué dato la sostiene?**

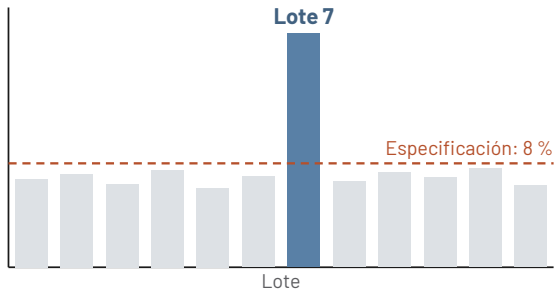
La única que una herramienta le puede ayudar a resolver.

> Vuelven en la parte 3: son también las que hacen que un prompt sirva.

MUÉVALO

# El mismo dato, tres audiencias

## A · EQUIPO DE PROCESO

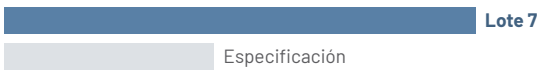



Necesitan **diagnosticar**: los doce lotes, la dispersión normal y el que se sale.

## B · PÓSTER DEL PROYECTO

**18 %**

de humedad en el lote 7, contra una especificación de 8 %.
Los otros once cerraron en 6,9 % en promedio.



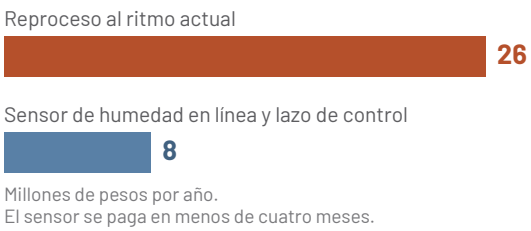

Miran tres segundos al pasar: un número grande y una comparación.

## LA LECCIÓN

**Manda la decisión, no el dato**

Tres gráficos de la misma tabla. Ninguno es más honesto: cada uno sirve a una decisión.

# C · COMITÉ DE INVERSIÓN



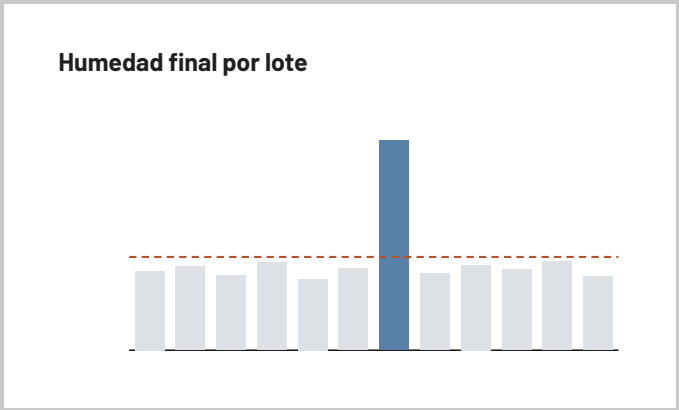

Millones de pesos por año.
El sensor se paga en menos de cuatro meses.

Les interesa cuánto cuesta el problema y cuánto cuesta resolverlo. Supuestos: 300 lotes al año, 25 fuera de especificación y 1,05 millones por reproceso (6 h de secador a 40 kW y línea detenida).

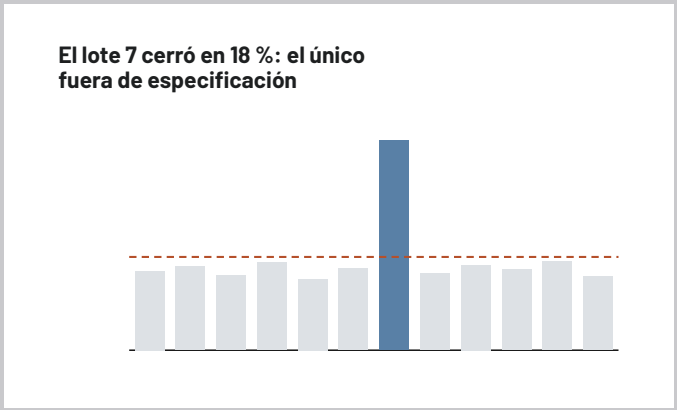
LA PALANCA MÁS BARATA

# El título es la tesis, no el tema

## TÍTULO DE TEMA




## TÍTULO DE TESIS

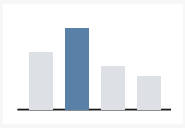



| | |
|---|---|
| Curva de secado | **A 55 °C el secado se frena después de la hora 4** |
| Etapas contra reflujo | **Bajar el reflujo de 2,5 a 1,5 sube las etapas de 11 a 18** |

> Si el título no tiene verbo, todavía es un tema.

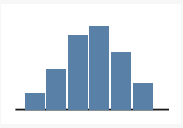
LA DECISIÓN DE FONDO

# El gráfico sale de la pregunta



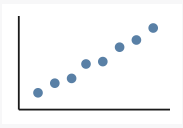
**¿Cuál es mayor?**

Barras, dot plot



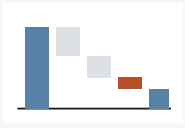
**¿Cómo se distribuye?**

Histograma, boxplot



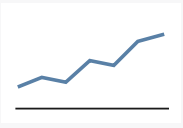
**¿Qué se relaciona?**

Dispersión, contornos



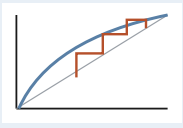
**¿De qué está hecho el total?**

Cascada, área apilada



**¿Cómo cambia en el tiempo?**

Línea, carta de control



**¿Hay una convención?**

McCabe-Thiele, Moody, curvas de bomba

## Explorador de gráficos del curso

86 tipos ordenados por tarea, con cuándo usarlo, cuándo no y su trampa. Los canónicos del curso, calculados en vivo.

PARTE 3

# La IA como acelerador

Aplica el criterio mucho más rápido que usted. No puede tenerlo por usted.

EL REPARTO DE TRABAJO

## Qué le puede pedir y qué no

### Lo que hace bien

Auditar una figura contra su rúbrica.

Proponer tres variaciones comparables.

Reescribir títulos de tema a tesis.

Escribir el código de una figura ya decidida.

### Lo que no hace

Decidir quién es su audiencia.

Saber qué número importa en su planta.

Garantizar los datos: inventa con seguridad.

Tener criterio si usted no se lo da.

LA REGLA DE ORO

## LA IA NO REEMPLAZA EL CRITERIO. LO APLICA MÁS RÁPIDO.

Sin criterio, produce figuras impecables que no dicen nada.

ANATOMÍA

## Las cinco piezas de un prompt que sirve

| PIEZA | DE DÓNDE SALE |
|---|---|
| **1 · Rol y exigencia** | Quién es la IA y qué tan duro revisa. |
| **2 · Audiencia** | Pregunta 1 de la ficha. |
| **3 · Tesis** | Pregunta 2 de la ficha. |
| **4 · Datos o figura** | Pregunta 3, verificada por usted. |
| **5 · Criterios y formato** | La rúbrica y la forma de la respuesta. |

> Si no puede llenar las cinco, todavía no sabe qué quiere comunicar.

LA DIFERENCIA

# Prompt débil contra prompt fuerte

**Débil**

*«Critica esta figura.»*

Devuelve una crítica que sirve para cualquier figura del mundo.

**Fuerte**

*«Actúe como revisor de figuras técnicas. La audiencia es un profesor que evalúa el dimensionamiento del secador. La tesis es que el lote 7 no alcanzó la especificación por caída de temperatura. Califique la figura de 1 a 5 en estos seis criterios y termine con las tres modificaciones de mayor impacto.»*

PROMPT 1

## Crítica contra una rúbrica explícita

```
Actúe como revisor de figuras técnicas para
un informe de ingeniería de proceso.

Contexto:
- Audiencia: [una oración]
- Tesis que la figura debe defender: [una
oración con conclusión]
- Tipo de entregable: [bitácora / informe
final / póster]

Adjunto la figura. Evalúela contra estos seis
criterios y asigne a cada uno
una calificación de 1 a 5 con justificación
de máximo dos oraciones:

1. ¿La figura responde a una pregunta clara?
2. ¿El título es una conclusión y no un tema?
3. ¿El tipo de gráfico corresponde a la
naturaleza de las variables?
4. ¿La razón data-ink es alta? Liste los
elementos eliminables.
5. ¿Hay una jerarquía visual clara, con un
```

```
solo foco?
6. ¿La figura pasa la prueba de los cinco segundos?

Termine con las tres modificaciones de mayor impacto, ordenadas por prioridad.
```

PROMPT 2

## La prueba de los cinco segundos, simulada

```
Voy a mostrarle una figura. Antes de leer
cualquier texto que la acompañe, mírela por
primera vez y responda en máximo dos
oraciones: ¿qué cree que le está diciendo
el autor?

Si no logra identificar un mensaje
principal, dígalo explícitamente.
No complete con suposiciones.

[Adjuntar la figura sin contexto adicional]
```

El único prompt de la clase en el que dar menos contexto es lo correcto: si la IA no lee el mensaje sola, su lector tampoco.

PROMPT 3

## De título de tema a título de tesis

```
Tengo tres figuras con títulos descriptivos.
Conviértalos en oraciones con
conclusión defendible.

Reglas:
- Cada título nuevo debe ser una oración
completa, con verbo.
- Debe afirmar algo específico, no enunciar
el contenido.
- Máximo 14 palabras.
- Si los datos no permiten concluir algo,
pida más información en vez de inventar.

Títulos actuales:
1. [pegar]   2. [pegar]   3. [pegar]

Datos relevantes de cada figura:
1. [resumen en una oración]   2. [resumen]
3. [resumen]
```

> La última regla es la que importa: sin ella, le entrega una conclusión inventada.

PROMPT 4

## Recomendar la visualización, con restricciones

```
Tengo este conjunto de datos y necesito
decidir cómo visualizarlo.

Datos: [variables y su tipo, cuántas
observaciones y qué representa cada una]
Hallazgo: [la tesis, una oración]
Audiencia: [evaluador / póster / comité]

Restricción: use solo barras, líneas,
dispersión,
mapa de calor, tabla o número grande.
Nada de
pasteles, 3D ni ejes Y secundarios.

Proponga tres opciones de más a menos
recomendada. De cada una: tipo, qué va
en cada
eje, qué se destaca en color y qué
```

```
compromiso
tiene frente a las otras.
```

> Sin la restricción le propone un radar, un sankey y un treemap: lo llamativo, no lo claro.

La lista de permitidos sale de la galería de hoy: pasteles, 3D y doble eje ya mostraron lo que hacen.

ANTES DE PEGAR

## El código corre. Eso no quiere decir que esté bien.

### REVISE 1

**Los datos**

Son los suyos, no los que completó la herramienta.

### REVISE 2

**Las etiquetas**

Variable y unidad reales. kg/h no es kmol/h.

### REVISE 3

**La conclusión**

El título se defiende con esos datos, no con datos parecidos.

> Si la IA escribe «el consumo bajó 18 %», es una hipótesis hasta que salga de su tabla.

TALLER

## Su propia figura, hoy

En equipo, con una figura real de su bitácora.

| PASO | QUÉ HACEN | PRODUCTO |
|---|---|---|
| 1 | Escojan una figura y escriban su ficha: quién la lee, qué decide, qué dato la sostiene. | Tres oraciones |
| 2 | Prueba de los cinco segundos con alguien de otro equipo. Anoten lo que dijo, textual. | Una frase ajena |
| 3 | Búsquenle los errores de la galería: ¿engaña, confunde o abruma? Corran el prompt 1. | Lista priorizada |
| 4 | Rehagan la figura: título de tesis, un foco, el resto en gris. | Figura v2 |
| 5 | Repitan la prueba con otra persona. | Antes y después |

> Lo que no alcancen sigue como trabajo autónomo del equipo esta semana.

PARA LLEVARSE

## Tres preguntas antes de cada figura

¿Quién la lee? ¿Qué quiero que entienda? ¿Están verificados los datos? Si las tres tienen respuesta, la herramienta acelera. Si alguna no, esconde el problema.

FUENTES

## De dónde salen las figuras de la galería

Son publicaciones reales que recogió Sophia Andrus en **«Bad Data Visualization Examples, and What They Teach Us About Trust, Clarity, and Design» ↗** (Eleken, actualizado el 24 de febrero de 2026). Se reproducen aquí para criticarlas en clase y cada una lleva su fuente.

Las figuras con datos del curso (lotes de secado, columnas de etanol, consumo de energía) son propias y los datos son ilustrativos.